



Coordenação do Curso de Engenharia da Computação

Análise de Sistemas Lineares

Apresentação da Disciplina

PROF. PEDRO BAPTISTA FERNANDES

Apresentação

Pedro Baptista Fernandes

Doutor em Eng. Elétrica (Computação Aplicada) – UFPA

Mestre em Eng. Elétrica (Sistemas de Controle) – UFPA

Graduado em Eng. Elétrica – UFPA

Área de Pesquisa

VEÍCULOS AUTÔNOMOS E INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL

Ementa

- **Sinais e Sistemas: Conceitos Básicos;**
- **Representação de Sistemas e Análise no Domínio do Tempo;**
- **Série de Fourier e Aplicações a Sistemas Lineares;**
- **Transformada de Fourier e Aplicações a Sistemas Lineares;**
- **Transformada de Laplace;**
- **Aplicações da Transformada de Laplace;**
- **Sinais e Sistemas Discretos no Tempo.**

Pré-Requisitos

- **Requer bom entendimento de:**
 - **Cálculo, Álgebra Linear e Equações Diferenciais**
- **Recomenda-se:**
 - **Cálculo diferencial e geometria analítica, Cálculo integral, Álgebra linear aplicada, funções de várias variáveis.**
- **Carga horária:**
 - **90 horas.**

Objetivo Geral

Proporcionar ao aluno ferramentas matemáticas para a análise de sinais e sistemas.

Objetivos Específicos

- Apresentar as definições básicas de sinais e sistemas lineares e invariantes no tempo, tanto no domínio contínuo como no discreto;
- Apresentar as operações entre sinais e sistemas;
- Aplicar conhecimentos matemáticos na análise de sinais e sistemas no domínio do tempo e frequência (contínuo e discreto);
- Conduzir experimentos com sinais e interpretar resultados (uso de MATLAB).

Conteúdo

1. Introdução

1. Definição de Sinal
2. Definição de Sistemas
3. Classificação de Sinais
4. Operações Básicas em Sinais
5. Sinais Elementares
6. Sistemas Vistos como Interconexões de Operações
7. Propriedades dos Sistemas

Conteúdo

2. Representações em Domínio de Tempo para Sistemas LTI
 1. Introdução
 2. Convolução: Representação de Resposta ao Impulso para Sistemas LTI
 3. Propriedades da Representação da Resposta ao Impulso para Sistemas LTI

Conteúdo

3. Representações de Fourier para Sinais

1. Introdução
2. Sinais Periódicos de Tempo Contínuo: A série de Fourier
3. Sinais Não- Periódicos de Tempo Contínuo: A Transformada de Fourier
4. Série e Transformada de Fourier para Sinais Discretos
5. Propriedades das Representações de Fourier

Conteúdo

4. Representações de Sinais Usando Exponenciais Complexas de Tempo Contínuo: A Transformada de Laplace

1. Introdução
2. A Transformada de Laplace
3. A Transformada de Laplace Unilateral
4. Inversão da Transformada de Laplace
5. A Transformada de Laplace Bilateral

Conteúdo

5. Representações de Sinais Usando Exponenciais Complexas de Tempo Discreto: A Transformada z

1. Introdução
2. A Transformada z
3. Propriedades da Transformada z
4. Função de Transferência Digital

Metodologia

Aulas expositivas.

Resolução de Exercícios (Listas de Exercícios).

Atividades em grupo.

RECURSOS DIDÁTICOS

Quadro Branco, Datashow, Software para Simulação.

Avaliações

Cálculo da Nota Final (NF)

Avaliação	Unidades	Data Prevista
Ava 1	1 e 2	22/04/2026
Ava 2	3	20/05/2026
Ava 3	4 e 5	26/06/2026
Reposição	Todas	10/07/2026
Final	Todas	17/07/2026

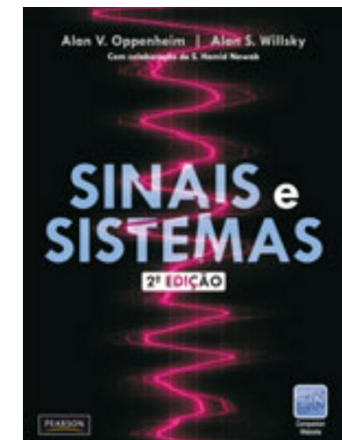
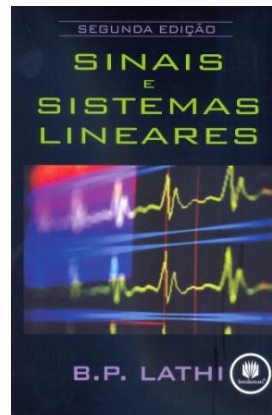
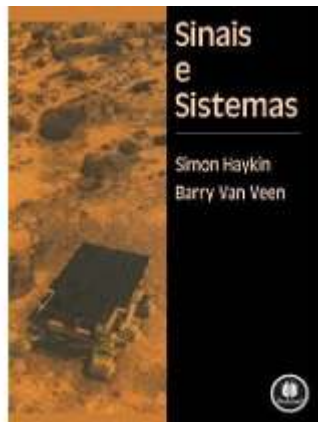
Livros Recomendados

Bibliografia Básica:

HAYKIN, Simon; VEEN, Barry. **Sinais e Sistemas**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

LATHI, B. P. **Sinais e sistemas lineares**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

OPPENHEIM, Alan V.; WILLSKY, Alan S. **Sinais e sistemas**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.



Contato

Contato aluno/professor

SIGAA

Dias de aulas

Email para contato: pedro.baptista@ufma.br

Whatsapp: (91) 98413-3142 (Não Oficial)

“A ciência se compõe de erros que, por sua vez, são os passos até a verdade.”

Júlio Verne